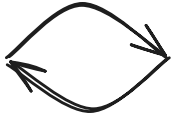


§9. Глобальное поведение нелинейных систем

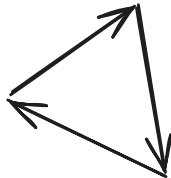
Рассматривается двумерная динамическая система

$$\dot{x} = f(x), \quad f \in C^1(D), \quad D \subset \mathbb{R}^2$$

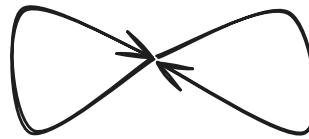
Гетероклиническое соединение — от одной неподвижной точки к другой. *Сепаративный* цикл — замкнутая фигура. *Роза* из лепестков — составной сепаративный цикл из гомоклинических петель (число лепестков, вообще говоря, счётно (конечно для систем с аналитической правой частью))



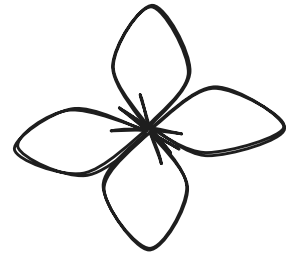
Гетероклиническое
соединение



Сепаративный
цикл



Составной сепаративный
цикл



Роза из лепестков

ТЕОРЕМА ПУАНКАРЕ-БЕНДИКСОНА:

Пусть положительная γ^+ (отрицательная γ^-) полутраектория содержится в компактном подмножестве $S \subset D$. Тогда, если $\Omega(\gamma)$ ($A(\gamma)$) не содержит неподвижных точек, оно является периодической орбитой.

ОБОБЩЁННАЯ ТЕОРЕМА ПУАНКАРЕ-БЕНДИКСОНА:

Пусть положительная γ^+ (отрицательная γ^-) полутраектория содержится в компактном подмножестве $S \subset D$, причём количество неподвижных точек в S конечно.

Тогда $\Omega(\gamma)$ ($A(\gamma)$) является неподвижной точкой, периодической орбитой или же состоит из конечного числа неподвижных точек, соединяющихся счётным набором гомоклинических и гетероклинических траекторий (причём, если существует гетероклиническое соединение, идущее от одной неподвижной точки к некоторой другой, то оно единственно).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Доказательство базируется на свойствах, специфичных для ДС на плоскости:

1. Если $\gamma \cap \Omega(\gamma) \neq \emptyset$ ($\gamma \cap A(\gamma) \neq \emptyset$), то γ - неподвижная точка или периодическая орбита (только особые траектории на плоскости устойчивы по Пуассону)
2. Если $\Omega(\gamma)$ не содержит неподвижных точек и содержит периодическую орбиту γ_0 , то $\Omega(\gamma) = \gamma_0$

Критерий Бендиксона: Если $\nabla \vec{f}$ не равна тождественно нулю и не меняет знак в односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$, то не существует периодических орбит, целиком лежащих в D

Для любой жордановой кривой Γ (простой замкнутой кривой), ограничивающей область E , справедлива теорема Грина:

$$\iint_E \nabla \vec{f} dx dy = \oint_{\Gamma} (P dy - Q dx)$$

Если кривая-квазипериодическая орбита, то $\oint_{\Gamma} (P dy - Q dx) = \int_0^T (P \dot{y} - Q \dot{x}) dt = \int_0^T (PQ - QP) dt = 0$

Значит, $\iint_E \nabla \vec{f} dx dy = 0$, что исключает знакоопределённость $\nabla \vec{f}$ в E ■

Из аналогичных рассуждений можно заключить, что знакоопределённость $\text{div} f$ в односвязной области исключает существование в ней сепарабельных циклов и составных сепаративных циклов.

❓ Упражнение: докажите, что если $\nabla f \equiv 0$ в односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$, то в этой области не может быть предельного цикла (может лишь существовать однопараметрическое семейство периодических орбит). Это, в частности, верно для гамильтоновых ДС на плоскости.

КРИТЕРИЙ ДЮЛАКА:

Пусть $\varphi \in C^1(D)$ - гладкая функция в односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$ (функция Дюлака).

Если $\nabla(\varphi f)$ не равна тождественно нулю и не меняет знак в D , то не существует периодических орбит, целиком лежащих в D .

Если $\nabla(\varphi f)$ не меняет знак в некоторой кольцеобразной области A внутри D , то в этой области существует не более одного предельного цикла.

Критерий Бендиксона – частный случай критерия Дюлака при $\varphi \equiv 1$

Если же в области $D \subset \mathbb{R}^2$ периодическая орбита существует, то во внутренней области, которую ограничивает эта орбита, имеется неподвижная точка. Проще всего это доказать с помощью теории индексов Пуанкаре.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пусть на жордановой кривой Γ нет неподвижных точек векторного поля $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Тогда *индексом (Пуанкаре) кривой Γ относительно векторного поля f* называется целое число

$$I_f(\Gamma) = \Delta\theta/2\pi,$$

где $\Delta\theta$ – изменение угла между векторами $f = [P, Q]$ и осью Ox за один оборот вдоль Γ против часовой стрелки $\theta(x, y) = \arctan \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}$:

$$I_f(\Gamma) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} d \left(\arctan \frac{Q(x, y)}{P(x, y)} \right) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} \frac{PdQ - QdP}{P^2 + Q^2}$$

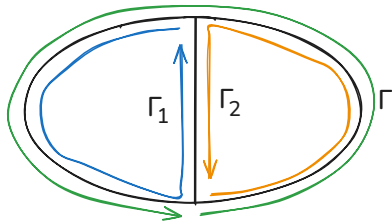
Индексом Пуанкаре изолированной неподвижной точки называется индекс жордановой кривой, охватывающей только эту и всех неподвижных точек.

Упражнение: Пусть Γ – окружность единичного радиуса с центром в начале координат. Чем равен её индекс относительно векторных полей:

$$\text{а) } f = [xy], \quad \text{б) } f = [-x - y], \quad \text{в) } f = [-yx], \quad \text{г) } f = [x - y]?$$

Если разбить жорданову кривую Γ на две $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$, то для $\forall$ векторного поля $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ справедливо

$$I_f(\Gamma) = I_f(\Gamma_1) + I_f(\Gamma_2)$$



Если внутри жордановой кривой нет неподвижных точек, то $I_f(\Gamma) = 0$.

ТЕОРЕМА

Если жорданова кривая Γ охватывает n неподвижных точек, то её индекс равен сумме индексов этих точек:

$$I_z(\Gamma) = \sum_{i=1}^n I_f(x_i), \quad f(x_i) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Если индекс периодической орбиты равен 1, то внутри содержится хотя бы 1 неподвижная точка (если из конечное число, то сумма их индексов равна 1).

ТЕОРЕМА

Индекс невырожденных неподвижных точек не изменяется, если перейти к линеаризованному векторному полю.

Для (топологического) седла индекс равен -1, для остальных типов невырожденных неподвижных точек индекс равен 1.

Если у ДС на плоскости правая часть аналитична, то индекс любой изолированной неподвижной точки равен $1 + \frac{e-h}{2}$, где e, h - число эллиптических и гиперболических секторов.

Пример: Для ДС на плоскости индекс неподвижной точки типа седло-узел равен нулю

Теорему Пуанкаре-Бендиксона и теорию индексов можно обобщить на случай компактных двумерных гладких многообразий:

ТЕОРЕМА

Пусть M - компактное двумерное C^2 -гладкое многообразие. Пусть поток задаваемый векторным полем $f \in C^1(M)$, имеет конечное число неподвижных точек.

Тогда если все устойчивые по Пуассону (в одном направлении) траектории тривиальны (неподвижные точки и периодические орбиты), то ω -предельное множество любой траектории является неподвижной точкой, периодической орбитой или же состоит из конечного числа неподвижных точек, соединяющихся счётным набором гомоклинических и гетероклинических траекторий.

Индекс такого многообразия равен сумме индексов неподвижных точек (определяются по локальным картам). Он не зависит от выбора конкретного векторного поля и равен эйлеровой характеристике поверхности: $I_z(M) = X(M)$ - теорема об индексе Пуанкаре.